தீர்வு

$15C_{3r} = 15C_{r+3}$

$nC_x = nC_y \implies x + y = n,$

என்ற பண்பிலிருந்து நாம் பெறுவது

$3r + r + 3 = 15$

$\implies \quad r = 3$

எடுத்துக்காட்டு 2.29

32 மாணவர்களை கொண்ட ஒரு வகுப்பிலிருந்து நான்கு மாணவர்கள், ஒரு போட்டித் தேர்வில் பங்கேற்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களை எத்தனை வழிகளில் தேர்வு செய்யலாம்?

தீர்வு

32 மாணவர்களிலிருந்து 4 மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை

$= 32C_4$

$= \frac{32!}{4!\,(32-4)!}$

$= \frac{32!}{4!\,(28)!}$

எடுத்துக்காட்டு 2.30

ஒரு வினாத்தாளில் பிரிவு (அ), பிரிவு (ஆ) என்ற இரு பிரிவுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் 10 வினாக்கள் உள்ளன. வினாத்தாளுக்கு விடையளிக்கும் ஒரு மாணவன், பகுதி (அ) –விலிருந்து 8 வினாக்களுக்கும், பகுதி (ஆ) –விலிருந்து 5 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும் எனில், எத்தனை வழிகளில், அம்மாணவர், வினாக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு

வினாத்தாளில் பகுதி (அ) –விலிருந்து 8 வினாக்களை $10C_8$ வழிகளிலும். பகுதி (ஆ)–வில் உள்ள 10 வினாக்களிலிருந்து 5 வினாக்களை $10C_5$ வழிகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். எனவே பெருக்கல் கொள்கை விதிப்படி மொத்த தேர்வுகளின் எண்ணிக்கை

$10C_8 \times 10C_5 = 10C_2 \times 10C_5$

$= \frac{10 \times 9}{2 \times 1} \times \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$

= 11340 வழிகள்

எடுத்துக்காட்டு 2.31

4 பந்து வீச்சாளர்கள், 2 இலக்கு நிலை காப்பாளர்கள் (wicket keeper) உள்ளடக்கிய 16 கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் குழுவிலிருந்து குறைந்தது 11 பேர் அடங்கிய கிரிக்கெட் அணி உருவாக்கப்படுகிறது. குறைந்தது 3 பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் குறைந்தது ஒரு இலக்கு நிலை காப்பாளர் கொண்ட 11 பேர் அடங்கிய கிரிக்கெட் குழுவை எத்தனை வழிகளில் அமைக்கலாம்?

தீர்வு

11 விளையாட்டு வீரர்கள் அடங்கிய கிரிக்கெட் குழுவை கீழ்க்கண்ட வழிகளில் அமைக்கலாம்.

(i) 3 பந்து வீச்சாளர்கள், 1 இலக்கு நிலை காப்பாளர் மற்றும் 7 ஏனைய விளையாட்டு வீரர்கள் அடங்கிய குழு $4C_3 \times 2C_1 \times 10C_7$ வழிகளில் அமைக்கலாம்

$4C_3 \times 2C_1 \times 10C_7 = 4C_1 \times 2C_1 \times 10C_3$

= 960 வழிகளில் அமைக்கலாம்

(ii) 3 பந்து வீச்சாளர்கள், 2 இலக்கு நிலை காப்பாளர்கள் மற்றும் 6 ஏனைய விளையாட்டு வீரர்கள் அடங்கிய குழு $4C_1 \times 2C_2 \times 10C_6$

$4C_1 \times 2C_2 \times 10C_6 = 4C_1 \times 2C_2 \times 10C_4$

= 840 வழிகளில் அமைக்கலாம்

(iii) 4 பந்து வீச்சாளர்கள், 1 இலக்கு நிலை காப்பாளர் மற்றும் 6 ஏனைய விளையாட்டு வீரர்கள் அடங்கிய குழு $4C_4 \times 2C_1 \times 10C_6$

$4C_4 \times 2C_1 \times 10C_4$

= 420 வழிகளில் அமைக்கலாம்

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 39 20-04-2020 05:07:02 PM